Краткосрочни модели на отворени икономики

Андрей Василев

IS-MP-PC модел за малка отворена икономика с фиксиран валутен курс

Общи положения

- Вариант на IS-MP-PC модел за малка отворена икономика
- Подобно на стандартния IS-MP-PC модел има опростена структура
- С модифицирани варианти на IS и PC връзките се моделират инфлацията π_t и отклонението от потенциалното производство $\hat{y}_t$
- Ще приемем, че в момент $t-1$ икономиката се намира в равновесие и ще изследваме реакцията ѝ при шокове в момент t
- Има само един икономически (и в частност търговски) партньор – икономиката на страната или региона, спрямо чиято валута е фиксиран валутният курс на местната валута

Използвани означения

Процентното изменение на дадена величина X_t спрямо стойността ѝ в предходния период означаваме с $\mathring{X}_t$, т.е.

$$\mathring{X}_t := \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}}.$$

Процентното изменение на една величина X_t спрямо равновесното ѝ състояние $\bar{X}_t$ в същия период означаваме по познатия начин с $\hat{X}_t$:

$$\hat{X}_t := \frac{X_t - \bar{X}_t}{\bar{X}_t}.$$

При $X_{t-1} = \bar{X}_{t-1}$ имаме връзката

$$\begin{aligned} \mathring{X}_t &= \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1 = \frac{X_t}{\bar{X}_{t-1}} - 1 = \frac{X_t}{\bar{X}_t}\frac{\bar{X}_t}{\bar{X}_{t-1}} - 1 \\ &= \left(1 + \hat{X}_t\right)\left(1 + \mathring{\bar{X}}_t\right) - 1. \end{aligned} \tag{1}$$

Формулировка на модела (1)

Ще приемем, че в период t потенциалното производство $\bar{Y}_t$ и равновесната траектория на ценовото равнище $\bar{P}_t$ за разглежданата икономика се задават от

$$\bar{Y}_t = (1+\bar{\gamma})\bar{Y}_{t-1}, \quad \bar{Y}_0 \text{ – дадено,} \tag{2}$$

$$\bar{P}_t = (1+\bar{\pi})\bar{P}_{t-1}, \quad \bar{P}_0 \text{ – дадено,} \tag{3}$$

където $\bar{\gamma}$ и $\bar{\pi}$ са съответно растежът на потенциалния продукт и равновесната инфлация.
Аналогични връзки са в сила за потенциалния продукт и инфлацията в чуждата икономика (означени със звезда $(*)$) .
Тук ще използваме само връзката за равновесната траектория на ценовото равнище в референтната чужда икономика:

$$\bar{P}^*_t = (1+\bar{\pi}^*)\bar{P}^*_{t-1}, \quad \bar{P}^*_0 \text{ – дадено.} \tag{4}$$

Формулировка на модела (2)

От (1) следват връзките

$$\pi_t (:= \mathring{P}_t) = (1 + \hat{P}_t)(1 + \bar{\pi}) - 1$$

и

$$\mathring{Y}_t = (1 + \hat{y}_t)(1 + \bar{\gamma}) - 1.$$

За компактност на използваните формули ще означаваме номиналния валутен курс с S_t, а реалния валутен курс – с Q_t. Имаме

$$Q_t = \frac{S_t P_t^*}{P_t}, \tag{5}$$

където с P_t^* е означено чуждестранното ценово равнище.

Формулировка на модела (3)

Имаме фиксиран валутен курс, т.е. $S_t \equiv \text{const}, \forall t \geq 0$.

Приемаме, че $S_t \equiv \bar{S}_t \equiv \bar{S}$ и съответно

$$\bar{Q}_t = \frac{\bar{S}\bar{P}_t^*}{\bar{P}_t}, \qquad Q_t = \frac{\bar{S}P_t^*}{P_t}.$$

Отклонението на реалния валутен курс от равновесието е

$$\hat{q}_t := \frac{Q_t}{\bar{Q}_t} - 1$$

Формулировка на модела (4)

IS връзка

Познатата IS връзка добива вида

$$\hat{y}_t = A - ar_t + b\hat{q}_t + c\hat{g}_t + \varepsilon_{1,t}, \tag{6}$$

където $\hat{g}_t$ е отклонението на правителствените разходи G_t в реално изражение от съответната им равновесна стойност.

Защо включваме $\hat{q}_t$ и $\hat{g}_t$ в IS връзката?

- Ефект от реалния валутен курс
- Ефект от правителствените разходи

Формулировка на модела (5)

PC връзка

Модификацията на PC връзката има вида:

$$\pi_t = \bar{\pi} + d\hat{y}_t + e\hat{q}_t + \varepsilon_{2,t}. \tag{7}$$

Добавянето на $\hat{q}_t$ е с цел отчитане на възможността за пренасяне на измененията в реалния валутен курс върху цените на местните стоки и услуги. Така в модифицираната крива на Филипс се включват два ефекта:

- ефект, произтичащ от цикличната позиция на местната икономика чрез $\hat{y}_t$ (както в случая на затворена икономика)
- директен ценови ефект през валутния курс, проявяващ се чрез $\hat{q}_t$

Формулировка на модела (6)

Отклонението $\hat{q}_t$ пресмятаме, използвайки (5):

$$\frac{Q_t}{\bar{Q}_t} = \frac{P_t^*}{P_t}\frac{\bar{P}_t}{\bar{P}_t^*} = \frac{\bar{P}_{t-1}^*(1+\pi_t^*)}{\bar{P}_{t-1}(1+\pi_t)}\frac{\bar{P}_{t-1}(1+\bar{\pi})}{\bar{P}_{t-1}^*(1+\bar{\pi}^*)} = \frac{1+\pi_t^*}{1+\bar{\pi}^*}\frac{1+\bar{\pi}}{1+\pi_t}$$
$$\approx (1+\pi_t^*-\bar{\pi}^*)(1+\bar{\pi}-\pi_t) \approx \pi_t^* - \pi_t - (\bar{\pi}^* - \bar{\pi}) + 1 =: \hat{q}_t + 1,$$

където за получаването на втория ред е използвано това, че за връзка от вида $1+z = (1+x)/(1+y)$ при малки стойности на x и y може да се приложи приближението $1+z \approx 1+x-y$.

Така стигаме до връзката (приближено!)

$$\hat{q}_t = \pi_t^* - \pi_t - (\bar{\pi}^* - \bar{\pi}). \tag{8}$$

Формулировка на модела (7)

Приближено равенство за реалния лихвен процент в местната икономика:

$$r_t \approx i_t - \pi_t. \tag{9}$$

Приближено равенство за реалния лихвен процент в референтната чужда икономика или регион:

$$r_t^* \approx i_t^* - \pi_t^*. \tag{10}$$

Ще приемем, че централната банка в чуждата икономика може да контролира точно динамиката на r_t^*, използвайки i_t^* като инструмент.

Формулировка на модела (8)

Номиналният лихвен процент за местната икономика се формира от чуждестранния номинален лихвен процент плюс рискова премия:

$$i_t = i_t^* + f\hat{g}_t. \tag{11}$$

Предвид важността на фискалната политика за устойчивостта на един режим на фиксиран валутен курс, рисковата премия се определя на база отклонението на реалните правителствени разходи от равновесното им равнище.

Формулировка на модела (9)

Обобщение

$$\bar{Y}_t = (1+\bar{\gamma})\bar{Y}_{t-1}, \quad \bar{Y}_0 \text{ – дадено,} \tag{2}$$

$$\bar{P}_t = (1+\bar{\pi})\bar{P}_{t-1}, \quad \bar{P}_0 \text{ – дадено,} \tag{3}$$

$$\bar{P}^*_t = (1+\bar{\pi}^*)\bar{P}^*_{t-1}, \quad \bar{P}^*_0 \text{ – дадено,} \tag{4}$$

$$\hat{y}_t = A - ar_t + b\hat{q}_t + c\hat{g}_t + \varepsilon_{1,t}, \tag{6}$$

$$\pi_t = \bar{\pi} + d\hat{y}_t + e\hat{q}_t + \varepsilon_{2,t}, \tag{7}$$

Формулировка на модела (10)

Обобщение

$$\hat{q}_t = \pi_t^* - \pi_t - (\bar{\pi}^* - \bar{\pi}), \tag{8}$$

$$r_t \approx i_t - \pi_t, \tag{9}$$

$$r_t^* \approx i_t^* - \pi_t^*, \tag{10}$$

$$i_t = i_t^* + f\hat{g}_t. \tag{11}$$

Пресмятане на основните величини в модела (1)

От уравнения (7) и (8) получаваме

$$\pi_t = \bar{\pi} + d\hat{y}_t + e[\pi_t^* - \pi_t - (\bar{\pi}^* - \bar{\pi})] + \varepsilon_{2,t} \Rightarrow$$

$$\pi_t = \bar{\pi} + \frac{d}{1+e}\hat{y}_t + \frac{e}{1+e}(\pi_t^* - \bar{\pi}^*) + \frac{1}{1+e}\varepsilon_{2,t}. \tag{12}$$

След заместване на (8), (9) и (11) в уравнение (6) получаваме

$$\hat{y}_t = A - a[r_t^* + \pi_t^* + f\hat{g}_t - \pi_t] + b[\pi_t^* - \pi_t - (\bar{\pi}^* - \bar{\pi})] + c\hat{g}_t + \varepsilon_{1,t},$$

откъдето имаме

$$\begin{aligned}\hat{y}_t =& A - ar_t^* + (b-a)\pi_t^* + (c - af)\hat{g}_t + \\ & (a-b)\pi_t - b(\bar{\pi}^* - \bar{\pi}) + \varepsilon_{1,t}.\end{aligned} \tag{13}$$

От последната формула е необходимо да се елиминира инфлацията, за да изразим $\hat{y}_t$ като функция на параметрите и екзогенните променливи.

Пресмятане на основните величини в модела (2)

Заместваме (12) в (13) и след преобразуване получаваме:

$$
\begin{aligned}
\hat{y}_t = & \frac{1+e}{1+e-d(a-b)}(A - ar_t^*) + \frac{(1+e)(c-af)}{1+e-d(a-b)}\hat{g}_t + \\
& \frac{b-a}{1+e-d(a-b)}\pi_t^* - \frac{b+ae}{1+e-d(a-b)}\bar{\pi}^* + \\
& \frac{(1+e)a}{1+e-d(a-b)}\bar{\pi} + \frac{1+e}{1+e-d(a-b)}\varepsilon_{1,t} + \\
& \frac{a-b}{1+e-d(a-b)}\varepsilon_{2,t}.
\end{aligned} \tag{14}
$$

Пресмятане на основните величини в модела (3)

Алтернативен начин на записване на последното уравнение с по-лесна икономическа интерпретация, е

$$
\begin{aligned}
\hat{y}_t = & \frac{1+e}{1+e-d(a-b)}(A - ar_t^*) + \frac{(1+e)(c-af)}{1+e-d(a-b)}\hat{g}_t + \\
& \frac{b-a}{1+e-d(a-b)}(\pi_t^* - \bar{\pi}^*) + \\
& \frac{(1+e)a}{1+e-d(a-b)}(\bar{\pi} - \bar{\pi}^*) + \\
& \frac{1+e}{1+e-d(a-b)}\varepsilon_{1,t} + \frac{a-b}{1+e-d(a-b)}\varepsilon_{2,t}.
\end{aligned} \tag{15}
$$

Пресмятане на основните величини в модела (4)

За пресмятане на инфлацията заместваме (14) в (12) и преобразуваме:

$$
\begin{aligned}
\pi_t = & \frac{1+e+db}{1+e-d(a-b)}\bar{\pi} + \frac{d}{1+e-d(a-b)}(A - ar_t^*) + \\
& \frac{d(c-af)}{1+e-d(a-b)}\hat{g}_t + \frac{e-d(a-b)}{1+e-d(a-b)}\pi_t^* - \\
& - \frac{db+e}{1+e-d(a-b)}\bar{\pi}^* + \\
& \frac{d}{1+e-d(a-b)}\varepsilon_{1,t} + \frac{1}{1+e-d(a-b)}\varepsilon_{2,t}.
\end{aligned} \tag{16}
$$

Икономическа интерпретация и следствия (1)

- При отсъствието на специално провеждана икономическа политика, върху π_t и $\hat{y}_t$ ще влияят шоковете и от страната на търсенето, и от страната на предлагането
- Чрез r_t^* има механизъм за трансмисия на паричната политика на чуждестранната икономика в местната икономика
- Ефектите от увеличаване на разходите на правителството над равновесната им стойност се проявяват по два канала:
  - директни ефекти върху производството (c)
  - отрицателно въздействие върху цената на финансирането ($-af$) през рисковата премия
- Върху $\hat{y}_t$ влияят отклонението на инфлацията от равновесието ѝ за чуждестранната икономика и разликата в равновесните стойности на инфлацията между местната и чуждестранната икономика

Икономическа интерпретация и следствия (2)

- Един вариант производството в икономиката да е на потенциалната си стойност е да имаме $r_t^* = \frac{A}{a}$, $\hat{g}_t = 0$, $\pi_t^* = \bar{\pi}^* = \bar{\pi}$ и да отсъстват шокове
- Ако обаче $\bar{\pi} = \bar{\pi}^* + \delta$, за дадено $\delta > 0$, то и при $\varepsilon_{1,t} = \varepsilon_{2,t} = 0$, $\hat{g}_t = 0$, $r_t^* = \frac{A}{a}$ и $\pi_t^* = \bar{\pi}^*$ ще имаме

$$\hat{y}_t = \frac{(1+e)a\delta}{1+e-d(a-b)}.$$

- Ако освен това е изпълнено $c - af > 0$, (т.е. доминира реален, а не „ценови" – поради оскъпеното финансиране – ефект от правителствените разходи), то можем да изберем $(1+e)(c-af)\hat{g}_t = -(1+e)a\delta$ или, еквивалентно,

$$\hat{g}_t = -\frac{a\delta}{c-af}.$$

- Интерпретация: можем да компенсираме ефектите от разликата в инфлационните трендове чрез свиване на правителствените разходи

Икономическа интерпретация и следствия (3)

- По-общо, фискалната политика може да реагира и на други обстоятелства, предизвикващи отклонение от равновесието
- Например при $r_t^* < \frac{A}{a}$, т.е. „разхлабени" монетарни условия, привнесени от външната икономика, фискалната политика би могла да компенсира чрез по-ниски от равновесните правителствени разходи, т.е. $\hat{g}_t < 0$
- Доколкото не се провежда самостоятелна парична политика, евентуална реакция на икономическата политика може да дойде по линия на фискалната политика